

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Controle de versão com Git e GitHub

Introdução ao controle de versão

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B1S4A1

Exposição



Objetivo da aula

- Apresentar o que é controle de versão e sua importância no mundo da programação.



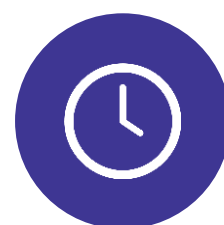
Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Usar ferramentas de desenvolvimento de software, como Git e GitHub;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recurso didático

- Recurso audiovisual para a exibição de vídeos e imagens.



Duração da aula

50 minutos.

O que é um programa?

Um programa de computador consiste em **um conjunto de instruções ou códigos designados para orientar o computador na realização de funções específicas.**

Essas instruções, quando interpretadas ou compiladas, permitem a execução de operações como processamento de dados, cálculos e interação com o usuário.

Os programas variam em complexidade e podem ser desde simples scripts até aplicativos e sistemas operacionais completos. Eles são essenciais para o funcionamento de dispositivos e para automatizar diversas atividades.

O que podemos programar?

Algumas possibilidades são:

- aplicativos;
- jogos;
- websites;
- sistemas embarcados;
- inteligência artificial.

O que programar exige?

Alguns comportamentos esperados do programador são:

- lógica e resolução de problemas;
- adaptação a mudanças;
- atenção aos detalhes;
- trabalho em equipe;
- persistência.

Programação em grupo

Temos dois programadores trabalhando juntos em um único produto.

Como você distribuiria a dinâmica?



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Exposição

Alguns problemas que essa dinâmica pode trazer

- Perda de histórico;
- Colaboração ineficiente;
- Falta de ramificação;
- Dificuldade em reverter alterações;
- Conflitos manuais;
- Backup insuficiente;
- Dificuldade em gerenciar distribuição;
- Falhas na auditoria.

Como poderíamos ter o histórico?

Ter um histórico detalhado do código é crucial.

Como todas as tecnologias que utilizamos hoje em dia evoluíram, nossos programas e essas tecnologias continuaram evoluindo.

Já pensou que muitas vezes uma mudança pequena no programa que constrói o Spotify poderia fazer o aplicativo parar de funcionar?

E se pudéssemos, a cada pequena mudança, salvar a versão, de forma que, caso necessário, possamos voltar e não estragar o todo?

O processo de trabalhar em equipe

Trabalhar em equipe desenvolvendo o mesmo produto com código significa que dois programadores em algum momento vão alterar a mesma parte do código. Isso por si só vai exigir que seja feita uma detecção desse fato a fim de que ele seja analisado cuidadosamente.

E como mesclar as alterações que não são conflitantes?

Esses processos até podem ser feitos manualmente por pessoas, mas sem dúvida o risco de algo dar errado é muito grande. Além de que um programa pode ter centenas de milhares de linhas. A modificação pode ser mínima ou muito extensa.

O que poderia resolver esses problemas?

O **controle de versão** é um sistema que gerencia alterações no código-fonte e outros arquivos ao longo do tempo, permitindo o acompanhamento das modificações, a reversão a versões anteriores e a colaboração **eficiente** entre desenvolvedores.

Ele registra as alterações feitas em um projeto, facilitando o trabalho em equipe e a manutenção do histórico de desenvolvimento. O controle de versão é essencial para evitar conflitos, rastrear bugs e garantir a estabilidade e a integridade do software em evolução.

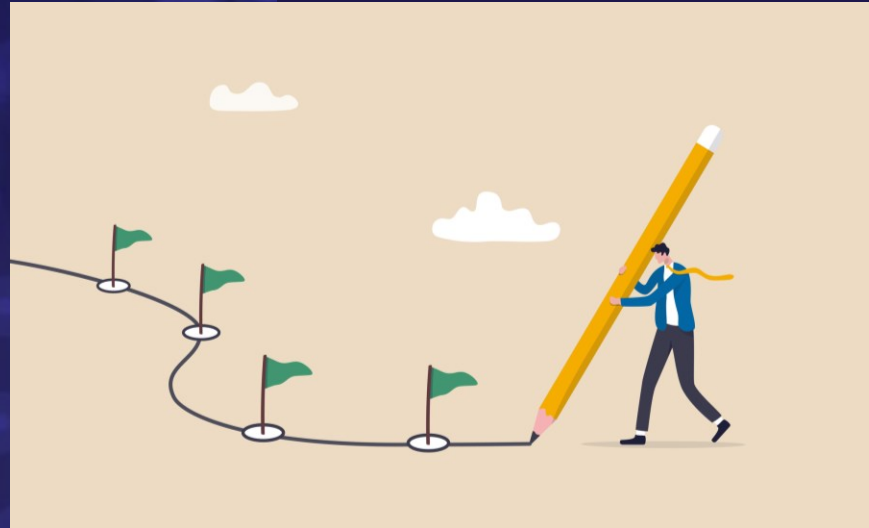
Exemplo de controle de versão

Imagine que você está escrevendo um artigo no Microsoft Word. Cada vez que faz uma alteração significativa ou salva o documento, você cria uma nova versão.

Se, em algum ponto, você decidir que prefere uma versão anterior do artigo, pode voltar a essa versão específica.

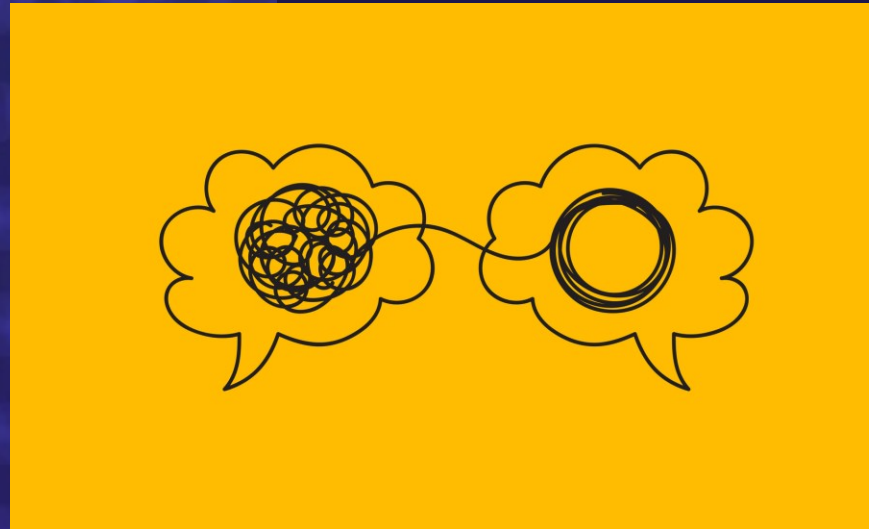
Exposição

Alguns motivadores do uso de controle de versão em produtos



Rastreamento do progresso

O acompanhamento das mudanças permite aos desenvolvedores e às equipes acompanhar o progresso do projeto ao longo do tempo. Isso é essencial para avaliar o cronograma, identificar padrões de desenvolvimento e mensurar o avanço em relação aos objetivos estabelecidos.



Detecção de problemas

Ao observar as alterações realizadas em cada versão, torna-se mais fácil identificar quando e onde um problema específico foi introduzido. Isso agiliza o processo de detecção e correção de bugs, melhorando a qualidade do software.

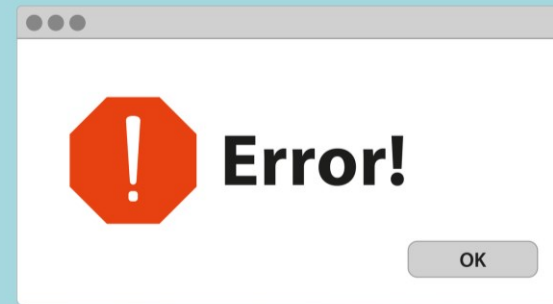


Colaboração eficiente

Em ambientes colaborativos, várias pessoas podem trabalhar juntas num projeto. Monitorar mudanças ajuda a equipe a estar informada sobre atualizações, prevenindo conflitos e integrando esforços de desenvolvedores.

Exposição

Alguns motivadores do uso de controle de versão em produtos



Reversão de alterações problemáticas

Se uma alteração causa problemas inesperados ou introduz erros, o controle de versão permite reverter facilmente para uma versão anterior do código, restaurando assim a estabilidade do projeto.



Documentação do desenvolvimento

O histórico de mudanças é essencial, pois documenta o desenvolvimento do projeto. Isso ajuda os membros atuais da equipe a entender as decisões tomadas no passado, além de fornecer informações valiosas para desenvolvedores futuros que possam trabalhar no projeto.



Experimentação segura

Os desenvolvedores podem experimentar novas ideias, implementações ou recursos em ramos separados do código sem comprometer a versão principal do software. Isso permite inovação e experimentação sem comprometer a estabilidade do projeto.



Vamos
fazer um
quiz

O que é um programa de computador?

Um conjunto de instruções para fazer café.

Uma lista de contatos em um telefone.

Um conjunto de instruções ou códigos para realizar tarefas específicas em um computador.

Uma receita.



Vamos
fazer um
quiz

O que é um programa de computador?



Um conjunto de instruções para fazer café.

Uma lista de contatos em um telefone.



Um conjunto de instruções ou códigos para realizar tarefas específicas em um computador.

Uma receita.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

Um programa de computador consiste em um conjunto de instruções ou códigos que orientam o computador sobre como executar tarefas específicas.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a importância do controle de versão no desenvolvimento de software?

Decorativo, sem impacto real no processo.

Facilita o acompanhamento do progresso, a detecção de problemas e a colaboração eficiente.

Útil apenas para grandes empresas, não para projetos menores.

Limita a experimentação e a inovação.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a importância do controle de versão no desenvolvimento de software?



Decorativo, sem impacto real no processo.

Facilita o acompanhamento do progresso, a detecção de problemas e a colaboração eficiente.



Útil apenas para grandes empresas, não para projetos menores.

Limita a experimentação e a inovação.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O controle de versão é crucial para acompanhar o desenvolvimento, detectar problemas, facilitar a colaboração e permitir a reversão de alterações problemáticas, promovendo um desenvolvimento de software eficiente.



Vamos
fazer um
quiz

Por que é fundamental acompanhar as mudanças no desenvolvimento de software?

Apenas para manter um histórico bonito.

Para complicar a detecção de bugs.

Para rastrear o progresso, detectar problemas, facilitar a colaboração e permitir a reversão de alterações problemáticas.

Para adicionar complexidade desnecessária ao processo.



Vamos
fazer um
quiz

Por que é fundamental acompanhar as mudanças no desenvolvimento de software?



Apenas para manter um histórico bonito.

Para complicar a detecção de bugs.



Para rastrear o progresso, detectar problemas, facilitar a colaboração e permitir a reversão de alterações problemáticas.

Para adicionar complexidade desnecessária ao processo.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

Acompanhar as mudanças é essencial para manter a transparência, identificar problemas, facilitar a colaboração e permitir a reversão de alterações problemáticas, contribuindo para um desenvolvimento de software mais eficaz.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** A compreensão dos programas de computador como conjuntos de instruções para executar tarefas, essenciais para a automação e a interação com usuários.
- 2** O discernimento do controle de versão como ferramenta gerencial para alterações no código-fonte, promovendo estabilidade e colaboração no desenvolvimento de software.
- 3** A valorização de acompanhar mudanças no desenvolvimento de software para rastrear progresso, identificar problemas e permitir a experimentação controlada.



Saiba mais

Nestes cursos, você aprenderá habilidades fundamentais de Git e Github, importantes para desenvolvedores de software. Serão abordados o uso de Git e Github como sistemas de controle de versão, incluindo gestão de *merges*, conflitos, *branches* e técnicas como Git Flow.

Além disso, você explorará recursos avançados, como *cherry-pick*, *Bisect*, Git Desktop, além de entender *hooks*, eventos e *pull requests*, compreendendo as diferenças entre Git e Github no controle de versões de projetos.

ERAHARDT, Fernanda. Plano de estudo. Git e Github para sobrevivência. **Alura**, 2022. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/git-e-github-para-sobrevivencia-fernanda-erahardt-1666909437927-p471328>. Acesso em: 16 jan. 2024.

LIMA, Guilherme. Plano de estudo. Git e GitHub. **Alura**, 2023. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/git-e-github-guilhermelima-1681997832879-p579648>. Acesso em: 16 jan. 2024.

Referências da aula

AQUILOS, A.; FERREIRA, R. **Controlando versões com Git e GitHub**. São Paulo: Casa do Código, 2014.

CHACON, S.; STRAUB, B. **Pro Git**. [S.l.]: Apress, 2014. E-book. Disponível em: <https://git-scm.com/book/pt-br/v2>. Acesso em: 16 jan. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**